RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 10 堂

生成式 AI 應用與治理

AI 提供建議與依據，關鍵放行由具名主管簽核

RSI Reliable Source Industrial

模組四　AI 應用、資安與推廣交接　｜　2027/01/11（一）　｜　120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

盤點應用場景

說得出成衣全流程中最值得導入生成式 AI 的場景，以及它們依賴的資料底座。

2

設計人機協同

能為一個 AI 應用設計人機協同（HITL）的簽核點與可追溯依據。

3

守住資料邊界

理解客戶款式與 Tech Pack 的去識別化、權限與決策軌跡要求。

120 分鐘議程

0–10 分	回顧與開場	CQS 燈塔進度
10–40 分	Part 1　成衣業的 AI 應用場景	Tech Pack 、以圖找圖、 RAG
40–65 分	Part 2　人機協同與 AI 治理	簽核點、溯源、去識別化
65–75 分	中場休息	
75–110 分	Part 3　演練： AI 應用卡	分組實作
110–120 分	總結與作業	準備資安與韌性

上堂回顧與本堂銜接

1 模組三完成



選型比較、 GitLab 收斂與 MR 門禁、 CQS 燈塔準備。

2 模組四目標



AI 應用治理、資安韌性、試點推廣與維運交接。

3 本堂起點



AI 應用屬第二階段，建立在 API 與 Data Lake 底座之上。

課前暖身：三個問題

Q1 現場最常看不懂 Tech Pack 的哪一部分?

Q2 報價時，你會找哪些歷史訂單參考?

Q3 AI 的建議錯了，誰會發現?

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出



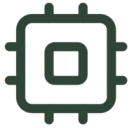
撰寫 AI 應用卡

一張 AI 應用卡：痛點、使用者、資料、依據、簽核點、成效指標



紅隊檢查

對方應用卡的三個風險與改善建議



課後作業

完成並修訂團隊 AI 應用卡



課後作業

列出應用卡需要的資料，對照 Data Lake 範圍

上堂作業檢視：第 9 堂

作業	完成狀態	遇到的問題
完成 CQS 規則檔與 PR 範本，提交 MR 審核	☐ 完成 ☐ 進行中	
量測並記錄導入前基準數據	☐ 完成 ☐ 進行中	
預讀企業級生成式 AI 治理架構手冊	☐ 完成 ☐ 進行中	

本堂學習路徑

盤點應用場景

說得出成衣全流程中最值得導入生成式 AI 的場景，以及它們依賴的資料底座。

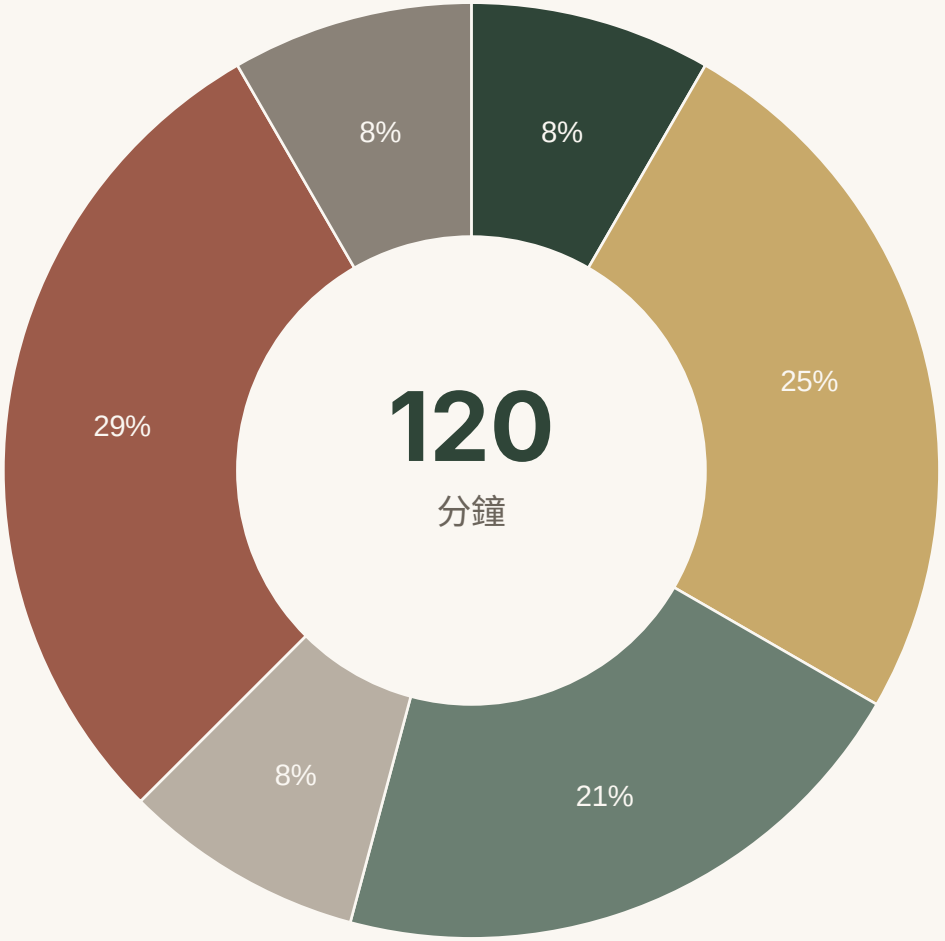
設計人機協同

能為一個 AI 應用設計人機協同（HITL）的簽核點與可追溯依據。

守住資料邊界

理解客戶款式與 Tech Pack 的去識別化、權限與決策軌跡要求。

120 分鐘怎麼用



回顧與開場	10 分
成衣業的 AI 應用場景	30 分
人機協同與 AI 治理	25 分
中場休息	10 分
演練： AI 應用卡	35 分
總結與作業	10 分

PART 01

成衣業的 AI 應用場景



從業務痛點出發，而不是從模型出發。

本段導覽：成衣業的 AI 應用場景

01

三個優先場景

02

AI 應用依賴的資料底座

03

第二階段的進入條件

04

AI 不是萬能：以驗布為例

三個優先場景

1 多國語 Tech Pack

做工標準翻譯為越、柬、印尼語，降低現場理解落差。

2 以圖找圖

以去識別化的款式結構圖，找出相似歷史訂單作為報價與工藝參考。

3 RAG 知識檢索

跨國幹部以自然語言查詢工藝、規範與歷史問題。

AI 應用依賴的資料底座

應用	依賴的資料	底座來源
Tech Pack 翻譯與檢索	客審文件、做工標準、術語表	文件知識庫＋權限
以圖找圖	款式結構圖、歷史訂單與成本	Data Lake ＋去識別化圖檔
物料齊套預測	採購、到料、品檢資料	API 串接 WMS 、 ERP
品質差異分析	生產與品質資料	每日結算資料

第二階段的進入條件

PoC 驗收通過，且首批工廠資料連續 30 天每日結算無差異。第一階段只蒐集需求，不同步建置。

蜂巢計畫實施藍圖 v2.2

AI 不是萬能：以驗布為例

做得到

- 表面瑕疵可以用相機拍出來
- 影像比對與分類
- 提供判定建議

目前做不到

- 色差判定受限於照相設備
- 驗色需標準光源與標準色卡
- 色名極多且相近，難以穩定判定

成衣流程中的 AI 機會

01



開發

以圖找圖找相似歷史訂單

02



報價

輔助計算布損與成本

03



產前

物料齊套預測

04



生產

Tech Pack 多國語檢索

05



品檢

表面瑕疵影像辨識

AI 應用的價值與難度

業務價值越高 →

先補資料

價值高但資料不足：等底座

優先導入

價值高且資料齊備

暫不投入

價值低且資料不足

小規模試行

價值低但資料齊備

資料越齊備 →

段落小結：成衣業的 AI 應用場景



從痛點出發

Tech Pack 、以圖找圖、 RAG ，都建立在資料底座上。

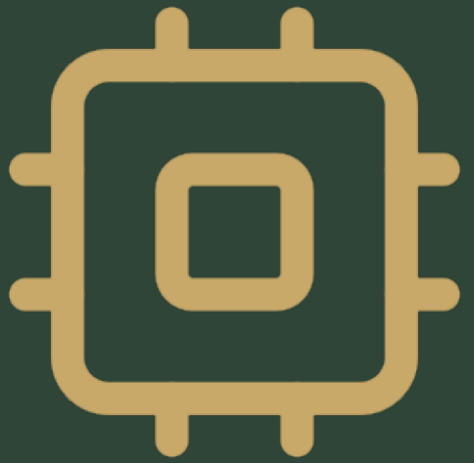
本段走過的主題

- 三個優先場景
- AI 應用依賴的資料底座
- 第二階段的進入條件
- AI 不是萬能：以驗布為例

PART 02

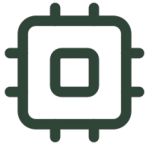
人機協同與 AI 治理

AI 給依據，人做決定，系統留下軌跡。



本段導覽：人機協同與 AI 治理

01



AI 輸出必須可追溯

02



關鍵放行由人簽核

03



Ready-to-Sew 4-Gate：條件不齊，系統不發料

04



資料邊界：三條紅線

05



AI 治理與上市櫃資安指引接軌

AI 輸出必須可追溯

應用	必須附上的依據
Tech Pack 翻譯與工藝提醒	標註來源客審文件的頁碼與章節
以圖找圖	標註相似度百分比與比對依據
排產模擬	同步標出瓶頸工位與等待損失

關鍵放行由人簽核

場景	AI 的角色	人的簽核
4-Gate 產前門禁	提供物料齊套預測	Gate 1～4 放行由生管主管電子簽核
報價覆核	輔助計算布損與報價	業務主管簽核前不得發出
Tech Pack 翻譯	產出翻譯初稿	資深版師確認關鍵部位做工

Ready-to-Sew 4-Gate： 條件不齊，系統不發料

1

Gate 1

物料齊套

2

Gate 2

技術資料就緒

3

Gate 3

品質確認

4

Gate 4

產前放行

特許放行須依 SOP 由廠長與副總雙簽，並留下紀錄

資料邊界：三條紅線

1 客戶款式去識別化

款式結構圖與 Tech Pack 上雲前，先移除客戶識別資訊。

2 依廠區與角色授權

每位使用者只看得到自己職責範圍的資料。

3 決策軌跡留存

提示、依據、輸出與簽核紀錄可追溯、可稽核。

AI 治理與上市櫃資安指引接軌

- AI 應用納入資產清冊與風險評估
- 明定每個 AI 應用的業務權責主管
- 使用量與成本有配額與監控
- 模型、提示與知識來源的變更有紀錄
- 定期檢視 AI 輸出品質與誤用事件

原則

AI 治理不是另起爐灶，而是放進既有的資安與內控架構。

RAG 的運作方式

01



提問

使用者以自然語言提問

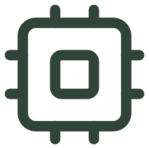
02



檢索

從授權範圍的文件找資料

03



生成

AI 依據檢索結果回答

04



標註來源

附上文件頁碼與章節

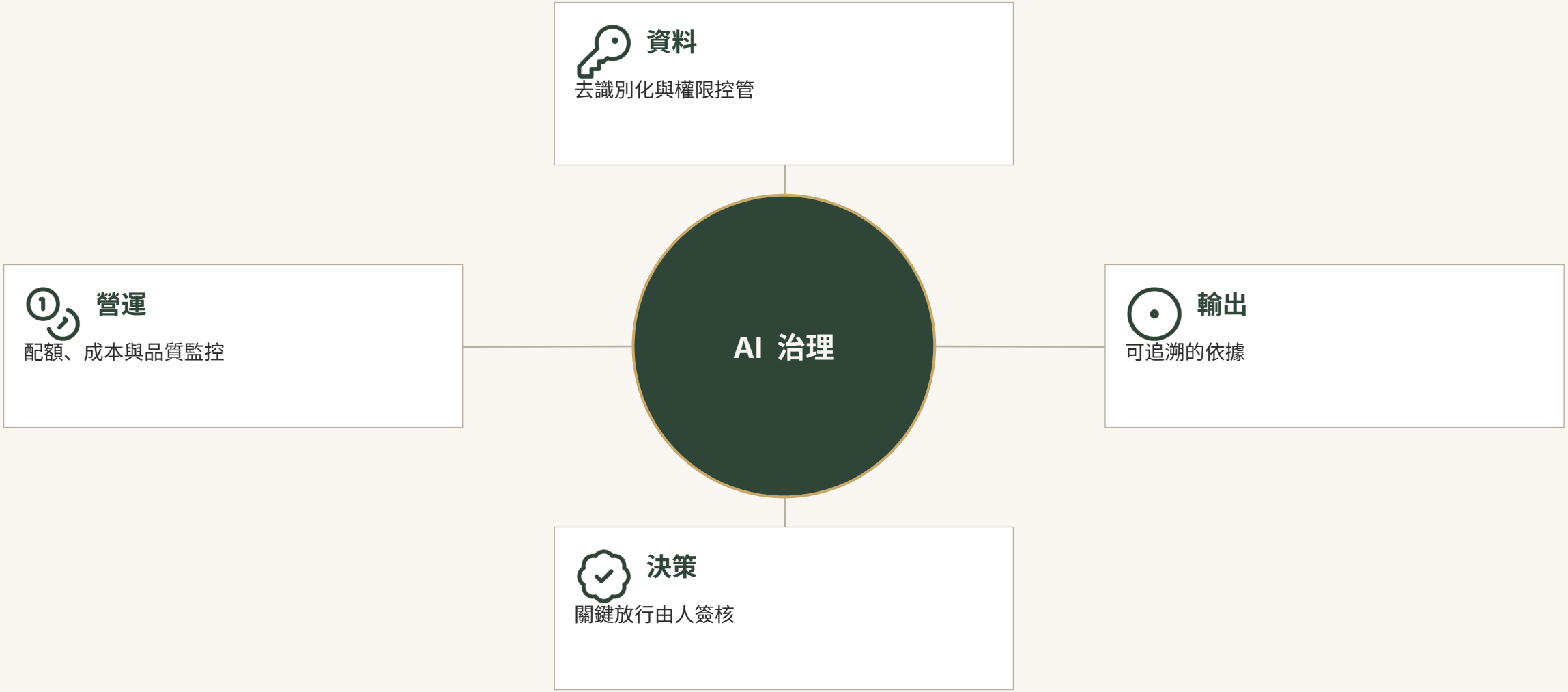
05



人工確認

關鍵內容由專人確認

AI 治理的四個面向



段落小結：人機協同與 AI 治理



人機協同

AI 給依據，具名主管做關鍵放行。

本段走過的主題

- AI 輸出必須可追溯
- 關鍵放行由人簽核
- Ready-to-Sew 4-Gate：條件不齊，系統不發料
- 資料邊界：三條紅線
- AI 治理與上市櫃資安指引接軌

中場休息　10 分鐘

休息回來：演練： AI 應用卡

PART 03

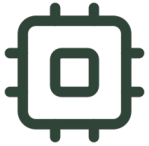
演練： AI 應用卡

把一個 AI 想法，寫成可以審核的應用卡。



演練導覽：演練： AI 應用卡

01



演練一：撰寫 AI 應用卡

02



演練二：紅隊檢查

演練一：撰寫 AI 應用卡

演練

18 分

跨團隊混合分組

產出

一張 AI 應用卡：痛點、使用者、資料、依據、簽核點、成效指標

1. 選一個成衣流程中的痛點
2. 寫出使用者與使用情境
3. 列出需要的資料與底座來源
4. 指定人工簽核點與業務權責主管
5. 定義成效指標與驗收方式

撰寫 AI 應用卡：進行方式

步驟 1

選一個成衣流程中的痛點

步驟 2

寫出使用者與使用情境

步驟 3

列出需要的資料與底座來源

步驟 4

指定人工簽核點與業務權責主管

步驟 5

定義成效指標與驗收方式

產出：一張 AI 應用卡：痛點、使用者、資料、依據、簽核點、成效指標

演練二：紅隊檢查

演練

12 分

兩組交換應用卡

產出

對方應用卡的三個風險與改善建議

1. 資料有沒有去識別化?
2. AI 輸出有沒有附上依據?
3. 關鍵決定是不是由人簽核?
4. 出錯時，怎麼發現、怎麼回復?

紅隊檢查：進行方式

步驟 1



資料有沒有去識別化?

步驟 2



AI 輸出有沒有附上依據?

步驟 3



關鍵決定是不是由人簽核?

步驟 4



出錯時，怎麼發現、怎麼回復?

產出：對方應用卡的三個風險與改善建議

分組分享

Q1 你們的應用卡，最依賴哪一份資料?

Q2 紅隊找到的最大風險是什麼?

Q3 這個應用要等底座完成到什麼程度才能啟動?

AI 應用卡範例： Tech Pack 翻譯

痛點

現場看不懂做工標準，溝通來回耗時

使用者

各廠技術與生管人員

資料

去識別化的 Tech Pack 與術語表

依據

標註來源文件頁碼與章節

簽核點

資深版師確認關鍵部位翻譯

成效指標

查詢時間與溝通次數

段落小結：演練： AI 應用卡



守住邊界

去識別化、依角色授權、留下決策軌跡。

本段走過的主題

- 演練一：撰寫 AI 應用卡
- 演練二：紅隊檢查

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
Tech Pack	款式的技術規格與做工標準文件
以圖找圖	以款式結構圖找出相似歷史訂單
RAG	先檢索知識來源，再由 AI 生成並附上依據
HITL	人機協同：關鍵決定由人簽核
去識別化	移除客戶識別資訊後，資料才能上雲處理

常見迷思與實際

迷思

- AI 可以直接取代人工判斷
- 模型越大越準
- 先做 AI 再整理資料

實際

- AI 給依據，人做關鍵放行
- 資料品質決定準確度
- 第二階段要等底座達標

課後自我檢核

- ☐ 我能說出三個優先 AI 場景
- ☐ 我知道 AI 輸出要附哪些依據
- ☐ 我完成了一張 AI 應用卡
- ☐ 我理解資料邊界的三條紅線

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

Tech Pack

款式的技術規格與做工標準文件

以圖找圖

以款式結構圖找出相似歷史訂單

RAG

先檢索知識來源，再由 AI 生成並附上依據

HITL

人機協同：關鍵決定由人簽核

去識別化

移除客戶識別資訊後，資料才能上雲處理

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 從痛點出發



Tech Pack 、以圖找圖、 RAG ，都建立在資料底座上。

2 人機協同



AI 給依據，具名主管做關鍵放行。

3 守住邊界



去識別化、依角色授權、留下決策軌跡。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 完成並修訂團隊 AI 應用卡
- 列出應用卡需要的資料，對照 Data Lake 範圍
- 盤點團隊負責系統的帳號、權限與備份現況

下堂預告

第 11 堂：資安與維運韌性

身分與權限、備份、海外離線自治、事件分級與演練。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 從痛點出發： Tech Pack 、以圖找圖、 RAG ，都建立在資料底座上。
- 人機協同： AI 給依據，具名主管做關鍵放行。
- 守住邊界：去識別化、依角色授權、留下決策軌跡。

需要主管支持

- 完成並修訂團隊 AI 應用卡
- 列出應用卡需要的資料，對照 Data Lake 範圍
- 盤點團隊負責系統的帳號、權限與備份現況

從這一堂到下一堂

第 10 堂（本堂）

生成式 AI 應用與治理

產出：從痛點出發、人機協同、守住邊界

第 11 堂（下一堂）

資安與維運韌性

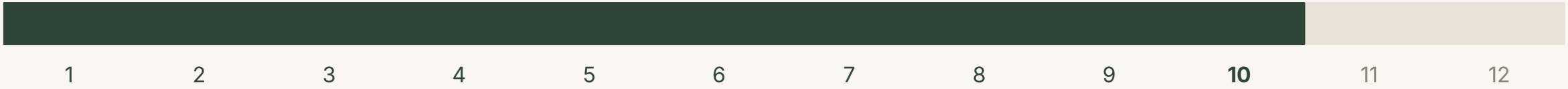
不是不出事，而是出事時知道誰處理、多快恢復、資料不遺失

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

83%

已完成 10 / 12 堂 ｜ 2026/11/02 （一）至 2027/01/29 （五） ｜ 12 週／17 服務日



模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

AI 給依據，
人做決定。

Howard Liao Ph.D. | 第 10 堂　生成式 AI 應用與治理